

التمرين الأول : (5 ن)



الوثيقة 1

عند إضافة حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) إلى مسحوق الزنكينتج عنه غاز الهيدروجين H_2 ومحلول مائي يحتوي على شوارد Cl^- وشوارد Zn^{2+}

1 / أ - سم المحلول الناتج ؟ أكتب صيغته الشاردية .

ب - اقترح طريقة للكشف عن الغاز الناتج من التفاعل الحادث .

ج - أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية مبينا الحالة الفيزيائية لكل مركب .

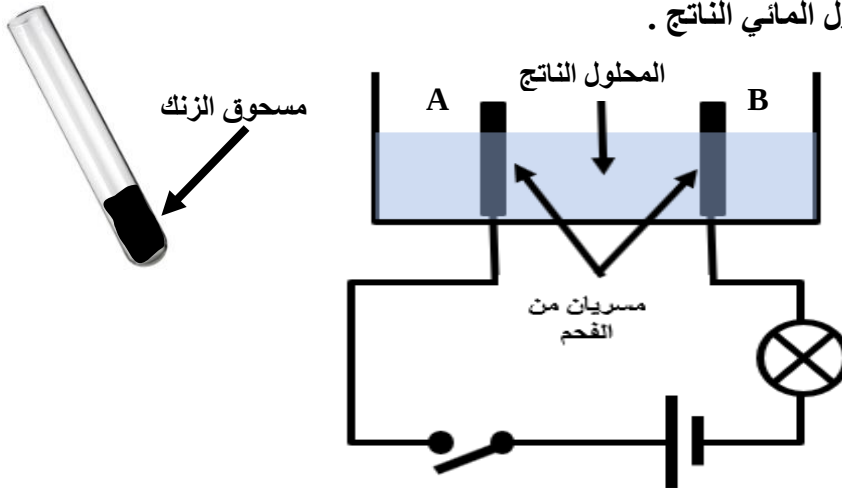
2 / نأخذ كمية من المحلول الناتج نضعها في وعاء التحليل الكهربائي (الوثيقة 2)

أ - أذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول المائي الناتج .

ب - صف ما يحدث عند غلق القاطعة .

ج - سم المسريين A و B

د - أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى .



الوثيقة 2

التمرين الثاني : (7 ن)

الكرة (B) مصنوعة من ورق الألمنيوم متعادلة كهربائية

معلقة بخيط (f) حريري عازل (الوثيقة 3)

1 / أ - أذكر القوى المطبقة على الكرة (B).

ب - أكتب شرطي توازن الكرة (B) .

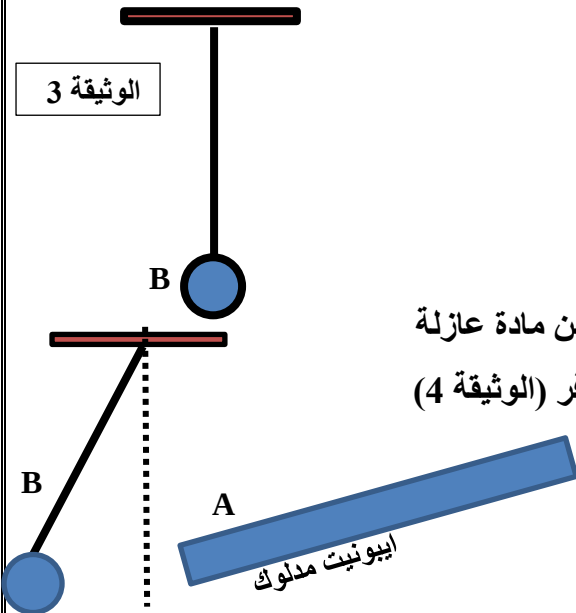
2 / نقرب القضيب (A) من الكرة (B) حيث القضيب (A) مصنوع من مادة عازلة

ومشحون بشحنة كهربائية ، فنلاحظ أن الكرة (B) تنجذب إليه ثم تتنافر (الوثيقة 4)

أ - حدد نوع الشحنة الكهربائية للقضيب (A) .

ب - فسر الملاحظة مبينا نوع الظاهرة الحادثة .

ج - مثل القوى المؤثرة على الكرة (B) كيفيا عند حدوث التنافر.



الوثيقة 3

الوثيقة 4

الوضعية الإدماجية : 8ن

بعد انتهاء برنامج السنة الرابعة طلب التلاميذ من الأستاذ أن يراجع لهم بعض المفاهيم ومن بينها دافعة أرخميدس فقام الأستاذ بإحضار نموذج لقارب وآخر لغواصة و وضعهما في حوض مائي جدرانه من مادة شفافة الوثيقة 5 تبين ما شاهده التلاميذ في هذه التجربة طلب الأستاذ من كل فوج تفسير الملاحظات فكانت إجابة التلاميذ كما يلي :

الفوج جـ	الفوج ب	الفوج أ	
شدة دافعة أرخميدس تساوي ثقل القارب	ثقل القارب صغير مقارنة بقوة دافعة أرخميدس	الكتلة الحجمية للقارب تساوي الكتلة الحجمية للماء	القارب
الكتلة الحجمية للغواصة أصغر من الكتلة الحجمية للماء	لا توجد دافعة أرخميدس	شدة دافعة أرخميدس تساوي ثقل القارب	الغواصة

اعتبر الأستاذ أن الإجابات المقدمة من طرف التلاميذ إما خاطئة أو ناقصة :

أ - قدم التفسير الصحيح في حالة القارب .

ب - قدم التفسير الصحيح في حالة الغواصة .

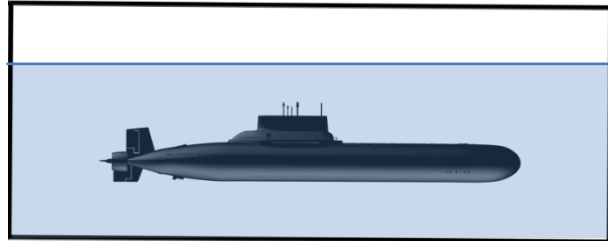
/ 2

أ - إذا علمت أن كتلة القارب 2 kg بينما كتلة الغواصة 3kg

مثل القوى المؤثرة على القارب والغواصة باستعمال سلم الرسم 1cm → 20N



القارب



الغواصة

الوثيقة 5

بالتوفيق